

Cahier des charges — Sujet B :

Rendez-vous / calendrier patient

Projet : IMY-triFHIR — adapté du projet existant *"L'interopérabilité au service du télé-suivi et de la prise en charge de la maladie de Crohn"* (module ISIS FIA5) **Groupe** : Inès Gribaa, Meriam Ben Ali, Yasmine Jaou

Format cible : HL7 v2 **Date** : [à compléter]

Serveur FHIR : HAPI FHIR — <https://hapi.fhir.org/baseR4>

1. Besoin métier et scénario

Besoins fonctionnels

- Réceptionner les réponses du patient au questionnaire de suivi ([QuestionnaireResponse](#))
- Calculer / consulter le score HBI (Harvey-Bradshaw Index) à partir des réponses
- Si le score est défavorable : proposer automatiquement un rendez-vous de consultation au patient
- Permettre au patient de valider (ou refuser) le rendez-vous proposé
- Si le score est favorable : transmettre un compte-rendu, sans création de rendez-vous
- Créer / mettre à jour le rendez-vous validé en tant que ressource FHIR [Appointment](#)
- Convertir le rendez-vous confirmé au format HL7 v2 (message SIU^S12) pour partage avec le SI hospitalier de planification

Besoins non fonctionnels

- Connexion réelle au serveur FHIR <https://hapi.fhir.org/baseR4> (pas de données codées en dur)
- Aucune persistance locale : le serveur FHIR est l'unique source de vérité
- Gestion des erreurs sans crash de l'application
- Traçabilité minimale des échanges (logs)

Utilisateurs

- **Patient**e suivie pour la maladie de Crohn : complète le questionnaire, valide ou refuse le rendez-vous proposé
- **Médecin gastro-entérologue** : consulte le score HBI, valide le processus de prise en charge

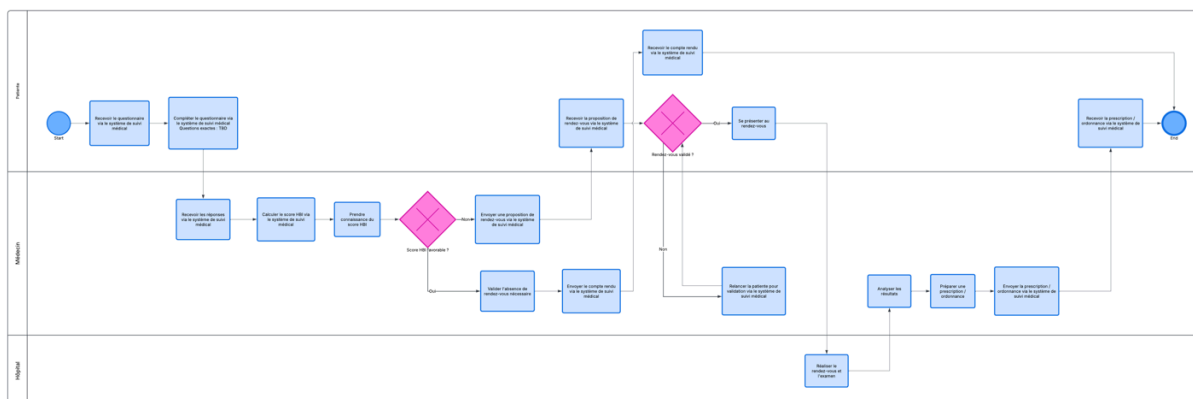
Contexte métier

Le médecin assure le télésuivi de patients atteints de la maladie de Crohn via un système basé sur FHIR. Les patients complètent régulièrement un questionnaire permettant de calculer le score HBI, indicateur d'activité de la maladie. Lorsque ce score est défavorable (suspicion de poussée), le système propose automatiquement un rendez-vous de consultation.

Scénario utilisateur

1. Le patient complète le questionnaire de suivi via l'application (**QuestionnaireResponse**).
2. Le système calcule le score HBI et le met à disposition du médecin (**DiagnosticReport**).
3. Si le score est défavorable, l'application propose automatiquement un rendez-vous (**Appointment**, statut **proposed**).
4. Le patient valide (ou non) le rendez-vous proposé ; en l'absence de validation, une relance est envoyée.
5. Une fois validé, le rendez-vous est confirmé côté FHIR (statut **booked**) puis converti au format HL7 v2 (message SIU^S12) pour transmission au SI hospitalier.

BPMN:



Critères d'acceptation

- Le score HBI est calculé/affiché à partir d'un **QuestionnaireResponse** réel du serveur FHIR
- Un rendez-vous n'est proposé que si le score HBI est défavorable
- Le rendez-vous proposé est une ressource **Appointment** réellement créée sur le serveur FHIR (statut initial **proposed**)
- La validation du patient met à jour le statut de l'**Appointment** en **booked**
- Le rendez-vous validé est converti en message HL7 v2 SIU^S12
- Gestion d'erreur minimale (patient/questionnaire introuvable, échec de création ou de mise à jour du RDV)

2. Choix des spécifications FHIR

Élément	Choix retenu
Version FHIR	R4
Ressources en périmètre direct (conversion HL7v2)	<code>Patient</code> , <code>Practitioner</code> , <code>Appointment</code>
Ressources de contexte (réutilisées du projet d'origine, non converties)	<code>QuestionnaireResponse</code> , <code>DiagnosticReport</code> (+ <code>Encounter</code> , <code>ServiceRequest</code> , <code>Procedure</code> , <code>MedicationRequest</code> pour la suite du parcours de soins)
Profil / IG	Profil de base FHIR R4, pas d'IG spécifique — serveur https://hapi.fhir.org/baseR4
Terminologies	Statuts FHIR standards (<code>AppointmentStatus</code> : <code>proposed</code> , <code>booked</code> , <code>cancelled</code> ...) ; score HBI porté par <code>DiagnosticReport.presentedForm.conclusion</code> (pas de terminologie standard associée)

Interactions prévues avec le serveur FHIR

- `GET /QuestionnaireResponse?patient=...` — lecture des réponses au questionnaire
- `GET /DiagnosticReport?patient=...` — lecture du score HBI calculé
- `POST /Appointment` — création du rendez-vous proposé (statut `proposed`)
- `PUT /Appointment/{id}` — mise à jour du statut après validation du patient (statut `booked`)
- `GET /Appointment?patient=...` — consultation des rendez-vous existants

3. Standard cible : HL7 v2

- **Message retenu** : `SIU^S12` (New Appointment Booking) pour le rendez-vous confirmé
- **Segments clés** : `MSH` (en-tête), `SCH` (planification), `PID` (patient), `AIS/AIP` (ressources/praticien du RDV)
- **Périmètre de conversion** : seule la ressource `Appointment` est convertie en HL7v2 ; le questionnaire, le score HBI et le compte-rendu restent au format FHIR uniquement

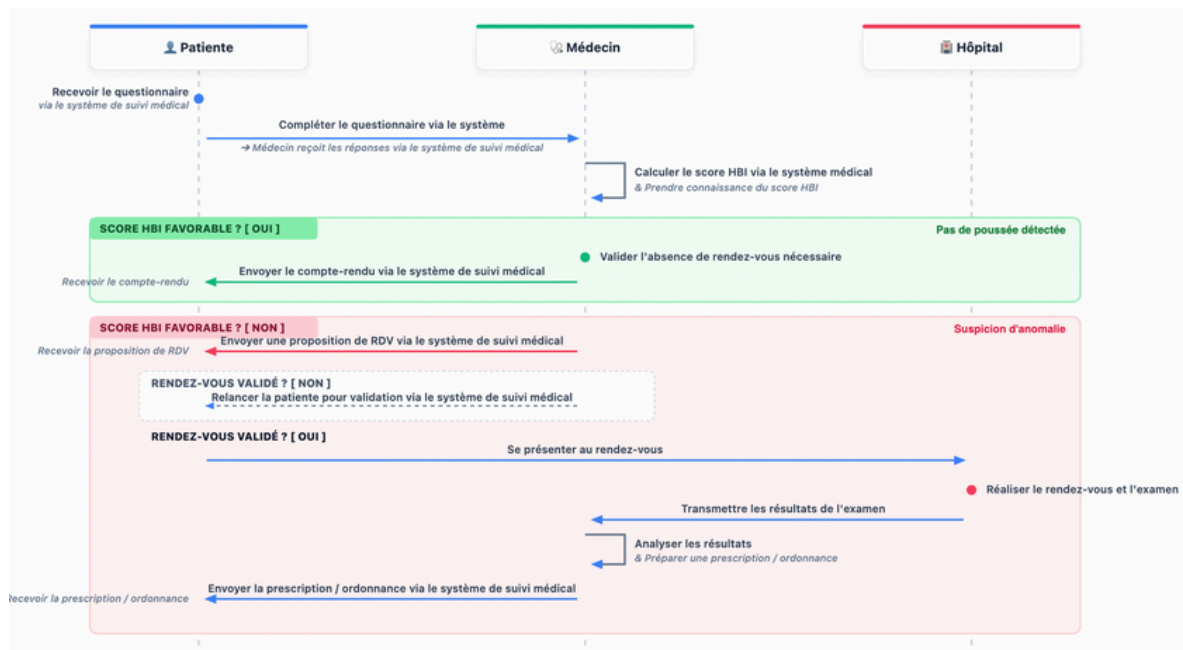
Règles de mapping FHIR → HL7v2

Champ FHIR

Champ HL7v2

Appointment.status (proposed → booked)	SCH-25 (Filler status code)
Appointment.start / end	AIS-4 / AIS-5
Patient	Segment PID
Practitioner	Segment AIP

Diagramme de séquence



4. Architecture — lecture ReEIF

1 — Infrastructure : rendre le flux possible et sûr

- Connexion sécurisée (HTTPS/TLS) entre l'application et le serveur FHIR <https://hapi.fhir.org/baseR4>
- Aucune persistance locale : le serveur FHIR est l'unique source de vérité
- Supervision minimale : logs d'appel, gestion des timeouts/erreurs réseau

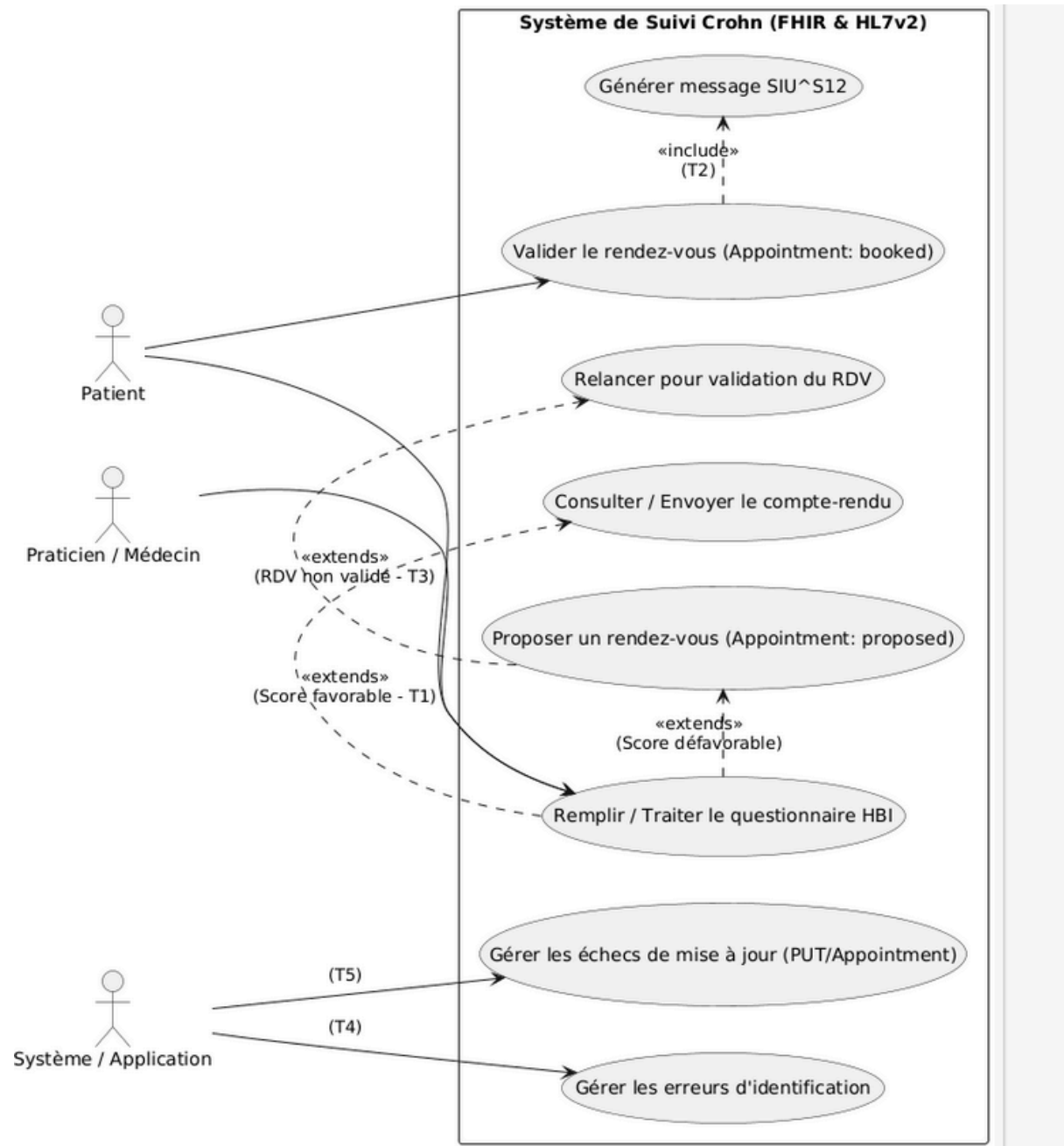
2 — Application : choisir le mécanisme d'échange

- Lecture/écriture via **API REST/FHIR** en JSON (Vue.js 3, appels `fetch`/AJAX directs)
- Conversion à la demande vers un **message push HL7 v2** (SIU^S12), simulant l'interopérabilité avec un SI hospitalier legacy

3 — Information : aligner le sens des données

- Identifiants patients/praticiens : `Patient.identifier`, `Practitioner.identifier` → mappés vers PID-3 / AIP
- Statuts de RDV (`proposed` → `booked`) → mappés vers la table HL7v2 correspondante (ex. table 0278 pour le statut filler)
- Point de vigilance : le score HBI n'a pas d'équivalent HL7v2 — il reste porté uniquement côté FHIR, hors du périmètre de conversion demandé pour ce sujet

4 — Métier : valider le processus médical



5 — Organisation : partager les responsabilités

- Validation du processus métier : le médecin gastro-entérologue
- Déclenchement et validation du RDV : la patiente

- Exploitation du flux technique : l'équipe projet (mode simulé, cadre pédagogique)
- Gouvernance des données : limitée pour ce prototype — point de vigilance à mentionner

6 — Juridique : vérifier la conformité réglementaire

- Finalité : télésuivi d'une pathologie chronique (Crohn) — traitement de données de santé particulièrement sensibles
- Base légale simulée : consentement du patient au télésuivi (contexte pédagogique)
- Les données utilisées sont des données de test du serveur FHIR, pas des données patients réelles — vigilance renforcée compte tenu de la nature chronique/sensible de la pathologie simulée

5. Limites et pertes d'information identifiées

- HL7 v2 ne couvre que la partie **Appointment** : le questionnaire, le score HBI et le compte-rendu restent uniquement au format FHIR, sans équivalent HL7v2
- Pas de gestion de la récurrence de rendez-vous dans cette v1
- Le score HBI n'est pas porté par une terminologie standard : simplification assumée pour ce prototype
- Certains choix de conception (absence de persistance locale, stack Vue.js 3) proviennent du projet d'origine et sont conservés tels quels dans cette adaptation

6. Architecture applicative (synthèse)

- **Stack technique** : Vue.js 3, appels **fetch**/AJAX directs vers l'API REST FHIR (JSON), aucune persistance locale
- **Vue métier** : interface patient (questionnaire, proposition de RDV, validation) + interface médecin (score HBI, calendrier)
- **Vue ressources FHIR** : affichage des ressources **QuestionnaireResponse**, **DiagnosticReport**, **Appointment** réellement utilisées
- **Vue conversion** : affichage du message HL7 v2 SIU^S12 généré à partir de l'**Appointment** validé
- **Vue terminologie** : démonstration du mapping du statut **Appointment** (**proposed** → **booked**) vers la table HL7v2 correspondante